GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI

Sistema de Ensino Particular - SEP

Documento de Escopo e Requisitos

Nicolas Nery Castro Silva –
Herbert Maia Tolentino –
Luis Gustavo Marinho Machado –
Marcos Nunes Aquino –
Whebert Batista do Nascimento –
Felipe Eduardo Mundim Nogueira –

Líder da Equipe: Carlos Eduardo da Silva Pechiori –

cadupechiori@ufu.br

Uberlândia, Junho de 2026

Histórico da Participação dos Membros da Equipe

Membro	Data	Descrição
Nicolas Nery Castro Silva	04/06/2026 - 07/06/2026	Responsável pelos itens 1.1 Objetivos do projeto e 1.2 Abrangência e sistemas relacionados.
Herbert Maia Tolentino	04/06/2026 - 07/06/2026	Responsável pelos itens 2.1 Diagrama de Caso de Uso do sistema e 2.2 Descrição dos Cenários dos Casos de Uso.
Luis Gustavo Marinho Machado	04/06/2026 - 07/06/2026	Responsável pelos itens 3.1 Usabilidade e 3.2 Confiabilidade
Marcos Nunes Aquino	04/06/2026 - 07/06/2026	Responsável pelos itens 4. Estimativas do Projeto e 5.1 Time do Projeto
Whebert Batista do Nascimento	04/06/2026 - 07/06/026	Responsável pelos itens 5.2 Principais atividades e estratégias do projeto e 5.3 Plano de entregas e marcos do projeto
Felipe Eduardo Mundim Nogueira	04/06/2026 - 07/06/2026	Responsável pelos itens 3.3 Desempenho e 3.4 Segurança
Carlos Eduardo da Silva Pechiori	04/06/2026 - 07/06/2026	Responsável pelos itens 1.3 Descrição dos usuários e 3.5 Hardware e software

Descrição geral do projeto 1

O SEP (Sistema de Ensino Particular) é uma plataforma web com foco em professores particulares, desenvolvida para auxiliá-los na gestão do trabalho, com ferramentas que otimizam a administração das principais atividades para quem ministra aulas particulares, tanto individuais como em turma.

A gestão de tempo é importantíssima para a organização e clareza nas tarefas, ela previne o docente de surpresas indesejadas que afetam sua rotina e atrapalham a dinâmica do trabalho. O SEP atua para que o professor tenha controle pleno sobre suas aulas, oferecendo ferramentas para cadastro de alunos, gestão de alunos, gestão de aulas individuais ou em turmas, calendário de aulas, dashboard financeiro e geração de relatórios detalhados.

1.1 Objetivos do projeto

O SEP visa aglutinar as principais atividades organizacionais, comuns entre professores particulares, em uma só plataforma web com visual simplificado, claro e intuitivo. O foco do SEP é garantir universalidade no seu uso, oferecendo um ambiente com baixa curva de aprendizagem para que, logo após o cadastro, o(a) professor(a) possa dedicar seu tempo às tarefas de gerenciamento essenciais para desenvolver uma dinâmica de trabalho satisfatória.

O sistema é focado principalmente no professor particular, oferecendo recursos de cadastro e gestão de alunos, criação e gerenciamento de turmas, organização de aulas individuais ou em grupo, agenda, controle financeiro, dashboard, configurações de perfil e geração de relatórios. Também há previsão de controle de permissões administrativas para apoio à manutenção e governança do sistema.

Projetado para ser uma aplicação exclusivamente web, o SEP utiliza Next.js no lado do cliente e Spring Boot no lado do servidor. A comunicação entre front-end e back-end ocorre por meio de requisições HTTP à API, com autenticação por token JWT. O sistema não exige componentes off-line do usuário e não depende de integração obrigatória com outros sistemas, sendo independente e totalmente autocontido.

1.2 Abrangência e sistemas relacionados

O SEP não contará com nenhuma integração obrigatória com outros sistemas, sendo independente e totalmente autocontido. Suas principais funcionalidades são listadas abaixo:

- Cadastro e autenticação de professores;
- Login seguro com controle de sessão;
- Gerenciamento de perfil, senha e preferências de notificação;
- Criação, edição, consulta e exclusão de alunos;
- Criação, edição, consulta e exclusão de turmas;
- Vinculação de alunos a turmas;
- Criação, edição, cancelamento e exclusão de aulas individuais ou em turma;
- Agenda com aulas marcadas e consulta por período;
- Registro de cobranças, valores, vencimentos e status de pagamento;
- Dashboard com resumo de alunos, aulas e informações financeiras;
- Geração de relatórios de aluno, turma e financeiro;
- Geração de relatórios em PDF;
- Avisos ao usuário sobre retenção de dados e ciclo de vida das informações.

Segue abaixo o escopo-negativo do sistema:

- Não terá plataforma para o aluno, mas poderá ser adicionada em versões futuras do SEP;
- Não realizará qualquer tipo de pagamento pela plataforma;
- Não terá nenhum tipo de chat ou sistema de mensagens;
- Não terá versões desktop ou mobile nativas, estando disponível apenas na web;
- Não permitirá upload de fotos, materiais didáticos, PDFs ou qualquer tipo de arquivo nesta versão;
- Não possuirá sistema de avaliação acadêmica, lançamento de notas ou boletins escolares.

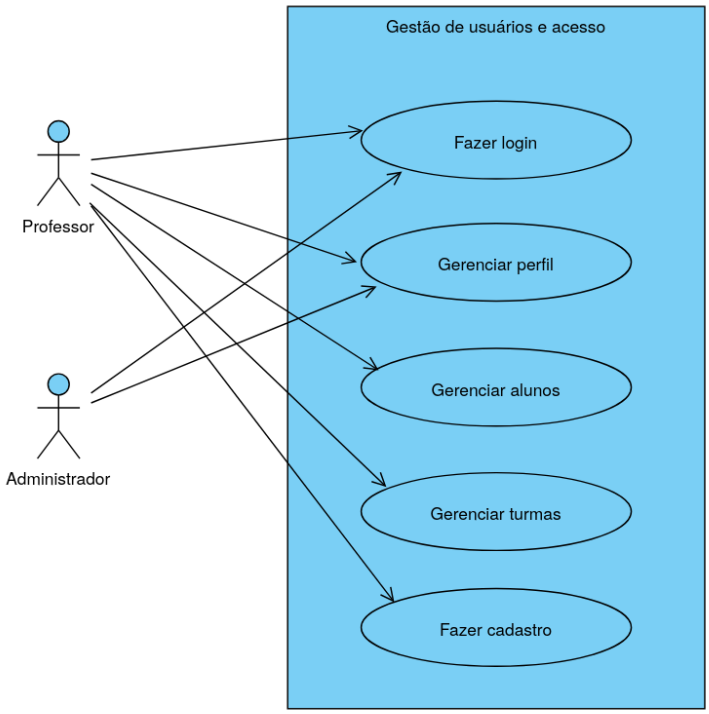
1.3 Descrição dos usuários

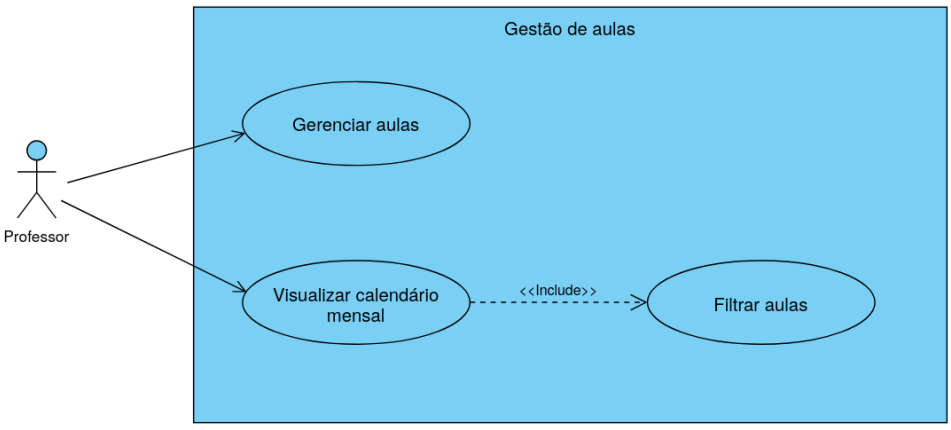
O sistema será voltado para 2 perfis de usuários diferentes. O professor é o principal usuário do SEP e concentra o uso cotidiano da plataforma, pois será responsável pelo cadastro de alunos, organização de turmas, registro de aulas, acompanhamento financeiro e geração de relatórios. O administrador, por sua vez, representa um perfil de apoio e controle, voltado a permissões e manutenção do sistema.

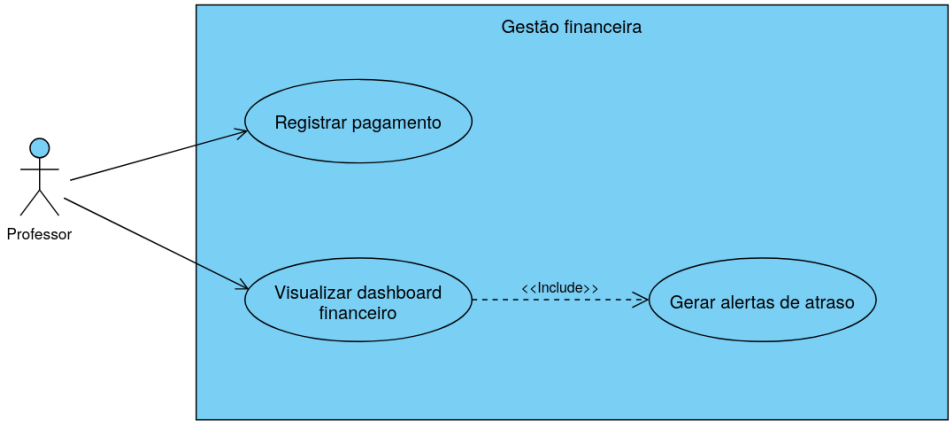
Nro.	Tipo de Usuário	Descrição
1	Professor	Usuário final do sistema; esperado que utilize as principais funcionalidades do SEP, desde o cadastro e gestão de alunos e turmas até a agenda, o acompanhamento financeiro, a configuração do perfil e a geração de relatórios em PDF; fará uso periódico, provavelmente diário.
2	Administrador	Usuário com permissões restritas de administração e suporte ao sistema. Poderá atuar no controle de acesso e na governança da plataforma, quando funcionalidades administrativas estiverem habilitadas.

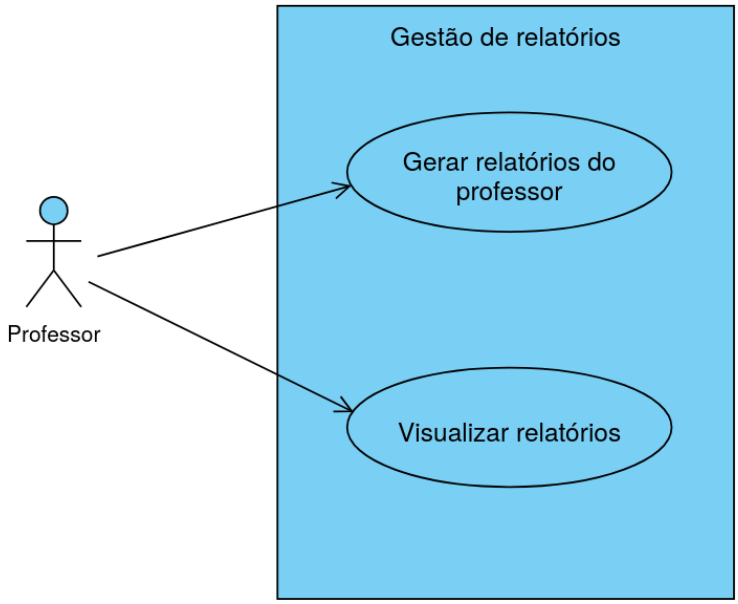
Requisitos funcionais (casos de uso) 2

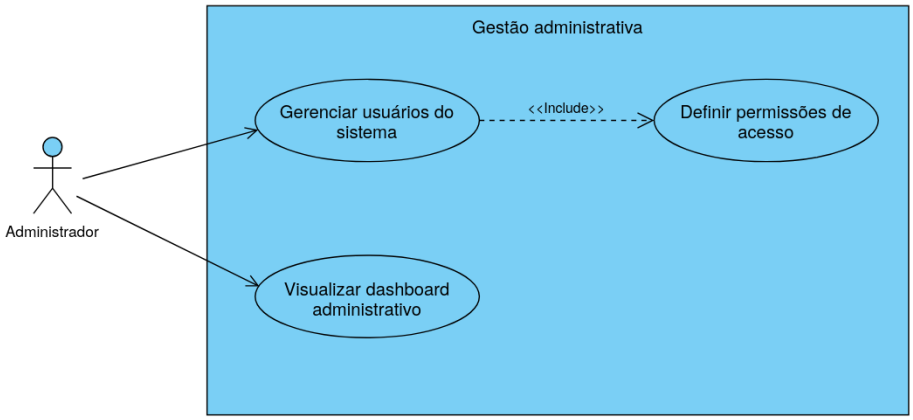
2.1 Diagrama de Caso de Uso do sistema






Gestão financeira
Registrar pagamento
Professor
Visualizar dashboard financeiro
<<Include>>
Gerar alertas de atraso


Gestão de relatórios
Gerar relatórios do professor
Professor
Visualizar relatórios



2.2 Descrição dos Cenários dos Casos de Uso

Caso de uso 1 - Gestão de usuários e acesso:

1. [RF001] Fazer Cadastro

Descrição: Permite que novos usuários tenham acesso ao sistema após finalizar o cadastro.

Ator: Professor.

2. [RF002] Fazer Login

Descrição: Possibilita o usuário acessar seu perfil no sistema através das suas credenciais cadastradas.

Atores: Professor, Administrador.

3. [RF003] Gerenciar Perfil

Descrição: Permite que o usuário visualize e altere as informações retidas na página de perfil do usuário.

Atores: Professor, Administrador.

4. [RF004] Gerenciar Alunos

Descrição: Permite o usuário adicionar, editar, deletar e acompanhar os pagamentos dos alunos.

Ator: Professor.

5. [RF005] Gerenciar turmas

Descrição: Permite o usuário criar, editar, deletar e acompanhar o andamento das aulas em turmas.

Ator: Professor.

Caso de uso 2 - Gestão de aulas:

- **[RF006] Gerenciar aulas**

  Descrição: Permite o usuário criar, visualizar, cancelar e reagendar aulas.

  Ator: Professor.

- **[RF007] Visualizar calendário mensal**

  Descrição: Permite o usuário visualizar as aulas marcadas num calendário, com informações sobre cada aula e opção de filtragem e exibição mensal ou semanal.

  Ator: Professor.

- **[RF008] Filtrar aulas**

  Descrição: Disponibiliza ao usuário uma filtragem das aulas por aluno, data, horário ou status da aula (agendada, concluída, cancelada).

  Ator: Professor.

Caso de uso 3 - Gestão financeira:

- **[RF009] Registrar pagamento**

  Descrição: Permite o usuário registrar os pagamentos efetuados pelo aluno.

  Ator: Professor.

- **[RF010] Visualizar dashboard financeiro**

  Descrição: Disponibiliza ao usuário um painel com informações sobre os pagamentos efetuados, pendentes e atrasados.

  Ator: Professor.

- **[RF011] Gerar alertas de atraso**

  Descrição: Garante ao usuário que o sistema o notificará sobre atrasos em pagamentos e pagamentos que estão próximos.

  Ator: Professor.

Caso de uso 4 - Gestão de relatórios:

- **[RF012] Gerar relatórios do professor**

  Descrição: Dispolibiliza ao usuário as opções de gerar relatórios em PDF de frequência, de aulas e relatórios financeiros.

  Ator: Professor.

- **[RF013] Visualizar relatórios**

  Descrição: Permite o usuário visualizar os relatórios gerados.

  Ator: Professor.

Caso de uso 5 – Gestão administrativa:

- **[RF014] Gerenciar usuário do sistema**

Descrição: Garante ao administrador a visualização, cadastro, edição e deleção de usuários (Professores), como também o controle sobre permissões de acesso.

Ator: Administrador.

- **[RF015] Definir as permissões de acesso**

  Descrição: Garante ao administrador controlar os níveis de permissões de acesso dos usuários.

  Ator: Administrador.

- **[RF016] Visualizar dashboard administrativo**

  Descrição: Disponibiliza ao administrador um painel com informações relacionadas ao funcionamento do sistema e suas métricas.

  Ator: Administrador.

3 Requisitos não funcionais

Esta seção descreve os requisitos não funcionais do Sistema de Ensino Particular (SEP), organizados em categorias para definir os padrões de qualidade, segurança e arquitetura da plataforma. Conforme solicitado no escopo, a numeração foi reiniciada em cada subseção.

3.1 Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário.

- **[NF001] Design Intuitivo e Curva de Aprendizagem**
  - **Descrição:** O sistema deve possuir um visual simplificado, claro e intuitivo, garantindo uma baixa curva de aprendizagem para que o professor possa focar no gerenciamento de suas aulas imediatamente após o cadastro.
  - **Prioridade:** Alta.
  - **Caso(s) de uso associado(s):** Geral.

3.2 Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à operação e dependências do sistema.

- **[NF002] Autonomia do Sistema**
  - **Descrição:** O SEP deve ser um sistema independente e totalmente autocontido, operando sem a necessidade de componentes off-line por parte dos usuários e sem integrações com plataformas ou sistemas externos.
  - **Prioridade:** Alta.
  - **Caso(s) de uso associado(s):** Geral.

3.3 Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência e tempo de resposta.

- **[NF003] Geração Eficiente de Relatórios**

- **Descrição:** O processamento dos dados de frequência, aulas e pagamentos para a exportação de relatórios em formato PDF deve ser executado de forma ágil, sem travamentos na interface do usuário.
- **Prioridade:** Média.
- **Caso(s) de uso associado(s):** [RF012].

3.4 Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados.

- **[NF004] Restrição de Acesso por Perfil**
  - **Descrição:** O sistema deve garantir que dados sensíveis (como dashboards financeiros e dados de alunos) e funcionalidades administrativas sejam acessados única e exclusivamente por usuários devidamente autenticados, respeitando os níveis de permissão de cada perfil (Professor ou Administrador).
  - **Prioridade:** Alta.
  - **Caso(s) de uso associado(s):** [RF002], [RF014], [RF015], [RF016].

3.5 Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

- **[NF005] Arquitetura Tecnológica Padrão**
  - **Descrição:** A aplicação deve ser desenvolvida utilizando obrigatoriamente o framework Next.js no lado do cliente (Front-end) e o framework Spring Boot no lado do servidor (Back-end).
  - **Prioridade:** Alta.
  - **Caso(s) de uso associado(s):** Geral.
- **[NF006] Exclusividade de Plataforma Web**
  - **Descrição:** O sistema deve ser projetado para rodar exclusivamente em navegadores web, não possuindo versões dedicadas para desktop ou aplicativos mobile.
  - **Prioridade:** Alta.
  - **Caso(s) de uso associado(s):** Geral.

Estimativas do Projeto 4

Esta seção apresenta um estudo de estimativas utilizando a técnica de Pontos de Casos de Uso (Use Case Points - UCP) para os 16 Requisitos Funcionais (RFs) mapeados no projeto SEP.

Premissas Adotadas (Valores Base do Mercado):

- **Esforço por ponto de caso de uso:** 25 Homens/hora;
- **Custo da hora média de recursos:** R$ 120,00;
- **Preço por Ponto de Caso de Uso (JAVA + WEB + Banco de Dados):** R$ 3.000,00.

Análise de Complexidade (Estimativa Preliminar): Para este cálculo, consideramos a interação de 2 atores (Professor e Administrador) e a complexidade dos 16 casos de uso listados (que envolvem desde simples cadastros até a visualização de dashboards financeiros dinâmicos e geração de relatórios em PDF).
Assumindo o cálculo de fatores técnicos e ambientais de um projeto web padrão, estimamos o tamanho funcional do SEP em **85 Pontos de Caso de Uso (UCPs)**.

Cálculo de Esforço e Prazo:

- **Fórmula:** Total de UCPs × Esforço por UCP;
- **Cálculo:** 85 UCPs × 25 horas;
- **Esforço Total Estimado: 2.125 Homens/hora;**
- **Prazo Estimado:** Considerando uma equipe capaz de absorver aproximadamente 400 a 450 horas úteis por mês, o projeto teria uma duração estimada de **5 meses**.

Cálculo de Orçamento:

- **Fórmula:** Total de UCPs × Preço por UCP;
- **Cálculo:** 85 UCPs × R$ 3.000,00;
- *(O que também bate com a prova real: 2.125 horas × R$ 120,00);*
- **Orçamento Total Estimado: R$ 255.000,00.**

5 Escopo do Projeto

5.1 Time do Projeto

Carlos Eduardo da Silva Pechiori **Lider da equipe / Gerente de projetos**	Nicolas Nery Castro Silva ***Arquiteto de software / Analista de infraestrutura***	*Herbert Maia Tolentino* ***Analista de requisitos / Designer UX***	Luis Gustavo Marinho Machado ***Analista de requisitos / Designer UI***
Marcos Nunes Aquino ***Desenvolvedor Frontend (Next.js)***	Whebert Batista do Nascimento ***Desenvolvedor Backend (Spring Boot)***	Felipe Eduardo Mundim Nogueira ***Engenheiro de DevOps e Quality Assurance (QA)***	

5.2 Principais atividades e estratégias do projeto

1. Engenharia de requisitos e prototipação de interface

- Após a análise e refinamento dos 16 requisitos funcionais mapeados por meio das diversas estratégias adotadas e concepção de protótipos de alta fidelidade das telas no Figma, com foco em usabilidade ([NF001] - Usabilidade) para garantir baixa curva de aprendizagem ao professor. Adotar as validações de fluxo com os atores mapeados (Professor e Administrador) antes da abertura das sprints de código, mitigando desvios de escopo e requisitos.

2. Desenvolvimento da API Restful Backend (Spring Boot)

- Implementação da camada de persistência de dados no banco de dados em nuvem (AWS RDS), isolamento das regras de negócio de gestão de turmas/aulas e controle de acesso por perfil ([NF004] - Segurança). Como estratégias, iremos adotar a arquitetura desacoplada utilizando Spring Security e tokens JWT para autenticação multifator segura, garantindo a autonomia e independência do sistema ([NF004] - Confiabilidade).

3. Desenvolvimento da interface Web (Next.js)

- Codificação do lado do cliente utilizando o framework Next.js, gerando componentes dinâmicos para renderização da agenda interativa e calendário de aulas. Usar os padrões estritos de design responsivo para assegurar usabilidade fluida exclusivamente em navegadores web ([NF005] - Hardware e Software), sem dependências de módulos mobile.

4. Processamento de dados financeiros + geração de PDFs

- Construção do dashboard financeiro (pagamentos efetuados, pendentes e atrasados) e desenvolvimento das rotinas de exportação de relatórios, por meio do processamento assíncrono de dados no servidor para garantir a geração eficiente de relatórios de frequência e finanças em formato PDF ([NF003] - Desempenho), sem causar degradação ou travamentos na interface do usuário.

5. Integração contínua, testes e infraestrutura

- Uma vez que tivermos a aplicação com mais de 70% de concluída, poderemos focar na etapa de configuração de ambientes de homologação, escrita de testes automatizados e gerenciamento do deploy na nuvem AWS (Amazon Web Services). Para essa etapa utilizaremos de repositórios independentes e versionados no GitHub integrados a ferramentas de automação, monitorando o consumo de CPU/Memória da instância EC2 para manter a disponibilidade da plataforma web próxima a 100%.

5.3 Plano de entregas e marcos do projeto

O plano de entregas está estruturado em cinco fases principais que acompanham o ciclo de vida do projeto, totalizando a duração estimada de 5 meses. A ordem cronológica respeita o fluxo de validação de design, desenvolvimento de software, integração e, finalmente, a implantação na nuvem (quando o sistema atingir a maturidade estipulada de 70% de conclusão).

Entrega	Descrição	Término
Fase 1: Concepção e Design	Homologação final do Documento de Escopo e Requisitos com o mapeamento dos 16 RFs.	15/06/2026
	Conclusão dos protótipos de alta fidelidade no Figma e validação dos fluxos de tela com foco em usabilidade.	30/06/2026
Fase 2: Infraestrutura e Core do Sistema	Configuração da infraestrutura AWS (RDS) e modelagem inicial do banco de dados relacional.	15/07/2026
	Entrega da API Restful (Spring Boot) contemplando a gestão de usuários e controle de acesso com JWT.	31/07/2026
	Desenvolvimento do front-end (Next.js) integrado à API para as telas de login e gestão de alunos e turmas.	20/08/2026

	Entrega do módulo de gerenciamento de aulas, incluindo o calendário mensal e agenda interativa.	15/09/2026
Fase 3: Funcionalidades Financeiras e Relatórios	Construção e integração do dashboard financeiro (pagamentos pendentes, efetuados e atrasados).	10/10/2026
	Implementação do motor de processamento assíncrono para geração ágil de relatórios e PDFs.	30/10/2026
Fase 4: Módulo Financeiro e Relatórios	Construção do dashboard financeiro com controle de pagamentos (efetuados, pendentes e atrasados).	15/11/2026
	Entrega do motor de processamento assíncrono para exportação eficiente de relatórios em PDF.	20/11/2026
Fase 5: Infraestrutura, Testes e Deploy	Configuração dos ambientes de homologação e início da escrita de testes automatizados.	30/11/2026
	Marco Final: Deploy gerenciado na nuvem AWS (instância EC2 com monitoramento configurado) e entrega do sistema SEP.	04/12/2026